

Soluciones Tests 67-71: Probabilidad

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Varianza en función de los momentos). *Sea X una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces:*

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Proof. Por definición, la varianza de X es:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

Expandimos el cuadrado dentro de la esperanza:

$$(X - E[X])^2 = X^2 - 2X \cdot E[X] + (E[X])^2$$

Aplicando la linealidad de la esperanza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2 - 2X \cdot E[X] + (E[X])^2] \\ &= E[X^2] - E[2X \cdot E[X]] + E[(E[X])^2]\end{aligned}$$

Observamos que $E[X]$ es una constante, por lo tanto:

- $E[2X \cdot E[X]] = 2E[X] \cdot E[X] = 2(E[X])^2$
- $E[(E[X])^2] = (E[X])^2$ (la esperanza de una constante es la constante misma)

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - 2(E[X])^2 + (E[X])^2 \\ &= E[X^2] - (E[X])^2\end{aligned}$$

□

Theorem 1.2 (Independencia y esperanza del producto). *Sean X e Y variables aleatorias independientes con esperanzas finitas. Entonces:*

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Proof. Supongamos primero que X e Y son variables aleatorias discretas con funciones de masa de probabilidad $p_X(x)$ y $p_Y(y)$ respectivamente. Por independencia, la función de masa conjunta es:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$$

La esperanza del producto es:

$$\begin{aligned}
 E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot P(X = x, Y = y) \\
 &= \sum_x \sum_y xy \cdot p_X(x) \cdot p_Y(y) \\
 &= \sum_x x \cdot p_X(x) \sum_y y \cdot p_Y(y) \quad (\text{factorizando, ya que los sumandos son independientes}) \\
 &= \left(\sum_x x \cdot p_X(x) \right) \cdot \left(\sum_y y \cdot p_Y(y) \right) \\
 &= E[X] \cdot E[Y]
 \end{aligned}$$

Para el caso continuo, la demostración es análoga usando integrales con las funciones de densidad conjunta $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ (por independencia):

$$E[XY] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_X(x) \cdot f_Y(y) dx dy = E[X] \cdot E[Y]$$

□

Theorem 1.3 (Varianza de una transformación afín). *Sea X una variable aleatoria y a, b constantes reales. Entonces:*

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Proof. Por definición de varianza:

$$\text{Var}(aX + b) = E[(aX + b - E[aX + b])^2]$$

Primero calculamos $E[aX + b]$ usando la linealidad de la esperanza:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Sustituyendo en la expresión de la varianza:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b - (aE[X] + b))^2] \\
 &= E[(aX + b - aE[X] - b)^2] \\
 &= E[(aX - aE[X])^2] \\
 &= E[a^2(X - E[X])^2] \\
 &= a^2 E[(X - E[X])^2] \quad (\text{por linealidad, } a^2 \text{ es constante}) \\
 &= a^2 \text{Var}(X)
 \end{aligned}$$

□

Theorem 1.4 (Desigualdad de Markov). *Sea X una variable aleatoria no negativa (es decir, $P(X \geq 0) = 1$) con esperanza finita. Para cualquier $a > 0$:*

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Proof. Definimos el indicador del evento $\{X \geq a\}$:

$$\mathbf{1}_{\{X \geq a\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } X \geq a \\ 0 & \text{si } X < a \end{cases}$$

Como $X \geq 0$, tenemos que para todo ω en el espacio muestral:

$$X(\omega) \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}(\omega) \geq a \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}(\omega)$$

Tomando esperanza en ambos lados (y usando que la esperanza preserva la desigualdad):

$$E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] \geq E[a \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] = a \cdot E[\mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] = a \cdot P(X \geq a)$$

Por otra parte, como $X \geq 0$:

$$E[X] = E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}] + E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X < a\}}] \geq E[X \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}}]$$

Combinando las dos desigualdades:

$$E[X] \geq a \cdot P(X \geq a)$$

Dividiendo por $a > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

□

Theorem 1.5 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea X una variable aleatoria con esperanza $\mu = E[X]$ y varianza $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$. Para cualquier $k > 0$:*

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

Proof. Sea $Y = (X - \mu)^2$. Esta variable aleatoria es no negativa, ya que es un cuadrado. Calculamos su esperanza:

$$E[Y] = E[(X - \mu)^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Observamos que el evento $\{|X - \mu| \geq k\sigma\}$ es equivalente a $\{(X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2\}$, es decir:

$$\{|X - \mu| \geq k\sigma\} = \{Y \geq k^2\sigma^2\}$$

Aplicamos la desigualdad de Markov (Test 70) a la variable aleatoria no negativa Y con el valor $a = k^2\sigma^2 > 0$:

$$P(Y \geq k^2\sigma^2) \leq \frac{E[Y]}{k^2\sigma^2}$$

Sustituyendo $E[Y] = \sigma^2$:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) = P(Y \geq k^2\sigma^2) \leq \frac{\sigma^2}{k^2\sigma^2} = \frac{1}{k^2}$$

□